參觀學習重點一頁

活動： 澳門科學館公眾班——從展項讀懂力、能量與可持續發展

對象： 家庭與公眾訪客（約 12 歲以上及成人）

性質說明： 以下為本工作坊自行整理的**參觀學習目標**，方便對照展項與討論；**並非正式課綱原文，亦非教育局文件摘錄**。

今天希望你帶走的五點

1. **力與簡單機械** 能指出槓桿的支點／施力／負載，或說明滑輪、斜面如何改變用力方向或所需力的大小。
2. **省力常要用「多走路」交換** 理解簡單機械不創造能量；較小的力往往搭配較長的移動距離。
3. **勢能 ↔ 動能** 能用「高／快」描述展項中能量形式的轉換，並意識到摩擦會讓部分能量變成熱等其他形式。
4. **電能來自轉換** 能說出至少一條鏈：例如光→電→亮，或手搖／風→轉→電。
5. **可持續是可討論的選擇** 能區分再生能源與化石燃料的大致差異，並舉一例日常節約或提高效率的做法。

建議參觀動線（可依當日開放展項調整）

站	看什麼	對應重點
A	槓桿／推拉長桿類	1、2
B	滑輪或繩索升降	1、2
C	斜面／滾珠軌道	2、3
D	手搖發電、光或風能示範	4、5

離開前自問三句

- 我今天親手感覺到哪一種「比較省力」的設計？
- 我能向家人重述一條能量轉換故事嗎？
- 回家後我想試著改變的一個用電或出行小習慣是什麼？

公眾班示範材料｜僅供工作坊使用｜Gemini Notebook 來源